大连众泰建筑劳务有限公司“12•31”中毒和窒息事故调查报告

发布日期： 2017-05-18 11:23 浏览次数：960次

2016年12月31日21时52分02秒，金普新区安监局张科长报告：“17时40分左右，位于金普新区湾里街道学府南街与图强路交汇处东南侧电缆井，电连机电安装工程有限公司1名工人（陈喜林）在电缆井排水作业过程中疑似中毒窒息，经120救护人员现场抢救无效，确认死亡”。

大连市安全生产监督管理局接到金普新区安监局的报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《大连市贯彻国务院

一、事故涉及单位及工程建设的基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1.电连机电安装工程有限公司（事故发生单位，以下简称电连机电公司）：2004年3月26日,在大连市工商行政管理局取得《营业执照》；法定代表人：安家义；成立日期：2004年3月26日；营业期限：2004年3月26日至长期；经营范围：机电设备安装工程施工和电力工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

持有效的大连市城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》（电力工程施工总承包三级）和辽宁省建设厅颁发的《安全生产许可证》。

2.大连众泰建筑劳务有限公司（劳务分包单位，以下简称众泰建筑公司）：2016年7月6日,在大连市工商行政管理局取得《营业执照》；法定代表人：都兴冰；成立日期：2016年7月6日；营业期限：2016年7月6日至2036年7月5日；经营范围：建筑劳务分包；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持有效的大连市城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》（施工劳务不分等级）和辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》。

3. 大连电力建筑工程公司（工程施工总承包方，以下简称电力建筑公司）：2016年10月25日,在大连市中山区市场监督管理局取得《营业执照》(三证合一)；法定代表人：杨泽州；成立日期：1992年7月15日；营业期限：自1992年7月15日至长期；经营范围：房屋建筑工程施工总承包（凭资质证经营）等。

持有效的大连市城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》（建筑工程施工总承包三级）和辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》。

4.国网辽宁省电力有限公司大连供电公司（建设单位，以下简称大连供电公司）：2016年4月26日,在大连市中山区市场监督管理局取得《营业执照》(三证合一)；法定代表人：王如伟；成立日期：1991年5月4日；营业期限：自1991年5月4日至长期；经营范围：电能供应、电网经营；电力设施安装、维修；电力工程勘测、设计、施工、安装、调试及工程承包、监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

持有效的国家发展和改革委员会颁发的《供电营业许可证》、国家能源局颁发的《电力安全生产标准化一级企业》。

（二）工程项目立项及招投标情况

1.工程立项情况：2016年9月3日，大连供电公司向国网辽宁省电力有限公司提交了国网辽宁大连66KV岔中左（右）线#104-中华路变、连港左右线13#-14#电缆隧道防火隔离安装项目建议书；2016年10月21日，《国网辽宁省电力有限公司关于下达2016年第三批生产大修项目预算的通知》(辽电

财〔2016〕622号），建设内容：B122DL1603RH，国网辽宁大连66KV岔中左（右）线#104-中华路变、连港左右线13#-14#电缆隧道防火隔离安装（以下简称检修项目）。

2.招投标情况：2016年12月21日，电力建筑公司收到国网辽宁招标有限公司检修项目《成交通知书》。

（三）工程合同签订情况

1.2016年12月22日，大连供电公司（国网电力辽宁公司下属公司）与电力建筑公司签订了《检修项目施工合同》和《辽宁省电力有限公司电力建设工程发承包安全协议》。

2.2016年12月23日，电力建筑公司与众泰建筑公司签订了《劳务外包合同》和《安全质量进度协议》。

3.2016年12月23日，因众泰建筑公司施工人员不足，众泰建筑公司向电连机电公司借用了施工人员（双方口头协议未签订书面合同，由王国山和秦永生带领陈喜林和刘宝忱参加检修项目施工）,协助完成检修项目（抽水、清淤、安装防火隔板）作业。

4.2016年12月19日，陈喜林与电连机电公司签订了《劳动合同书》。

（四）事故电缆井基本情况

事故电缆井位于金普新区湾里街道学府南街与图强路交汇处东南侧，系66KV岔中左（右）线#104-中华路变、连港左右线13#-14#电缆隧道上的电缆井之一（电缆井由两部分组成，井口直径为0.9米，井脖长3米，井脖下方为长3.2米、宽3.2米、高6米的长方体空间）。66KV岔中左（右）线#104-中华路变、连港左右线13#-14#电缆隧道，始建于2013年11月16日，电缆全长2.638公里。

（五）事故中使用汽油抽水泵基本情况

2台工进SEV-50X-BAI-0汽油抽水泵（以下简称抽水泵），制造商是汕头市新万安动力机械有限公司，2008年4月生产，该抽水泵现已停止生产。企业未提交抽水泵的合格证和说明书（因合格证和说明书丢失），没有详细资料。

（六）事故当天的施工作业情况

电连机电公司组织人员在金普新区湾里街道学府南街与图强路交汇处东南侧地下(电缆井)附近，使用2台抽水泵交替实施电缆井抽水作业。

（七）工程建设情况

检修项目内容，包括（电缆隧道）抽水、清淤、安装防火隔板等工程内容，2016年12月23日开始施工，至事故发生时止已完成60％。

（八）涉及人员相关情况

陈喜林（事故中死亡），男，汉族，黑龙江省宾县人，1968年5月5日出生。电连机电公司合同工。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2016年12月31日13时30分左右，电连机电公司的王国山、秦永生、陈喜林、刘宝忱到位于金普新区湾里街道学府南街与图强路交汇处东南侧电缆井，在地面使用两台抽水泵交替实施抽水作业。15时左右，王国山离开现场回单位，此时因井内水位降低，陈喜林与刘宝忱、秦永生一起将一台抽水泵放至井内继续抽水。16时左右，秦永生按照王国山的要求到另外一个井口处量卡子尺寸（自述）离开作业现场。17时15分左右，该抽水泵因燃料耗尽停止工作，陈喜林进入井内为抽水泵加燃料，因担心抽水泵抽不到水，陈喜林叫刘宝忱下井帮忙挪泵，刘宝忱下去后，二人一起把抽水泵向隧道内又挪了1米左右，陈喜林说有点迷糊，刘宝忱就扶着陈喜林一起走到井口下方，陈喜林身体没劲爬不上去，告诉刘宝忱先上去报告，陈喜林仍滞留在井下，导致事故发生。

（二）事故救援情况

17时20分，刘宝忱爬出电缆井后给刘宝林（刘宝忱的弟弟，电连机电公司工地做饭）打电话，让他告诉电连机电公司班长秦永生“陈喜林在井下身体不舒服，赶快叫人来救援”。秦永生接到报告后立即带人赶往现场，途中给电连机电公司采购员张超打电话汇报情况。17时33分，张超拨120急救电

话求救，17时38分左右，秦永生带人赶到现场并组织救援，17时50分左右，消防队赶到现场，将陈喜林救至井上，18时左右，120救护人员到达现场，经检查确认陈喜林已经死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，众泰建筑公司已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

（四）尸体检验情况

大连科华司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（〔2017〕大科司病鉴字第7号）第5条：“陈喜林符合特定现场环境下有毒气体中毒加缺氧窒息死亡。”

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、模拟检测、尸体检验、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一）直接原因

陈喜林，安全意识不强，违反《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第59号，以下简称《暂行规定》）第十二条“未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业”和《大连供电公司运维检修部输电运检室安全技术交底》（以下简称《供电公司技术交底》）第二条第十四款“严禁在井内、隧道内以及封闭的场所使用燃油（气）发电机等设备，并在进入点附近设置醒目的警示标志标识，以防止工作人员缺氧或有害气体中毒”之规定，擅自将抽水泵放至井内抽水作业，进入电缆井前未进行通风、检测，也没有佩戴劳动防护装备（只佩戴了防尘面罩），在给抽水泵加燃料时，造成有毒气体中毒加缺氧窒息死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.电连机电公司，对安全生产工作不重视，未落实《暂行规定》第十二条“未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业”、《电力建筑公司安全生产技术措施交底》第十四条“必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业”和《电连机电公司工程施工安全技术操作规程》第四条第十三款“容器、密闭空间内作业前应加强通风，并对容器和密闭空间内有害气体进行监测，符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人监护并有紧急救援措施”之规定，擅自组织施工作业，也未将12月31日组织施工作业的情况向众泰建筑公司报告，对施工人员工作情况监督检查不到位，没有及时发现陈喜林擅自将抽水泵放至井内抽水作业，也未佩戴个人防中毒窒息等防护装备（只佩戴了防尘面罩），违章进入电缆井内作业，是导致事故发生的间接原因。

2.众泰建筑公司，对安全生产工作不重视，未按照《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（省政府令第264号，以下简称《省政府令第264号》）之规定，建立健全安全生产会议、隐患排查治理等制度；未按照《暂行规定》第5条“存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程”之规定，制定有限空间作业审批制度，有限空间作业现场安全管理制度，有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育等制度，未规范组织实施有限空间作业，忽视施工现场安全管理，对施工人员工作情况监督检查不到位，没有及时发现电连机电公司在没有工作票的情况下组织施工作业，是导致事故发生的间接原因。

3.电力建筑公司，未严格执行合同规定，擅自将检修项目施工整体工程（抽水、清淤、安装防火隔板）分包给众泰建筑公司施工，以包代管，没有及时发现众泰建筑公司未按照《暂行规定》第十二条“未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业”和《电力建筑公司检修项目施工组织设计》第六条第二款第十三项“进入电缆井和电缆隧道前应先用吹风机排除浊气，再用气体检测议检测井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标，并做好记录后方可下井工作”之规定组织施工作业，是导致事故发生的间接原因。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.电连机电公司，对安全生产工作不重视，未落实《暂行规定》第十二条、《电力建筑公司安全生产技术措施交底》第十四条和《电连机电公司工程施工安全技术操作规程》第四条第十三款之规定，擅自组织施工作业，也未将12月31日组织施工作业的情况向众泰建筑公司报告，对施工人员工作情况监督检查不到位，没有及时发现陈喜林擅自将抽水泵放至井内抽水作业，也未佩戴个人防中毒窒息等防护装备（只佩戴了防尘面罩），违章进入电缆井内作业，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予电连机电公司罚款人民币20万元处理。

2.众泰建筑公司，对安全生产工作不重视，未按照《省政府令第264号》之规定，建立健全安全生产会议、隐患排查治理等制度；未按照《暂行规定》第五条之规定，制定有限空间作业审批制度，有限空间作业现场安全管理制度，有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育等制度，未规范组织实施有限空间作业，忽视施工现场安全管理，对施工人员工作情况监督检查不到位，没有及时发现电连机电公司在没有工作票的情况下组织施工作业，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予众泰建筑公司罚款人民币20万元处理。

3.电力建筑公司，未严格执行合同规定，擅自将检修项目施工整体工程（抽水、清淤、安装防火隔板）分包给众泰建筑公司施工，以包代管，没有及时发现众泰建筑公司，未按照《暂行规定》第十二条和《电力建筑公司检修项目施工组织设计》第六条第二款第十三项之规定组织施工作业，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予电力建筑公司罚款人民币20万元处理。

（二）免于责任追究人员

陈喜林，安全意识不强，违反《暂行规定》第十二条、《供电公司技术交底》第二条第十三款之规定，擅自将抽水泵放至井内抽水作业，进入电缆井前未进行通风、检测，也没有佩戴劳动防护装备（只佩戴了防尘面罩），在给抽水泵加燃料时，造成一氧化碳中毒窒息，导致事故发生，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

1.安家义，电连机电公司总经理，公司安全生产主要负责人，对安全生产工作不重视，未落实《暂行规定》第十二条、《电力建筑公司安全生产技术措施交底》第十四条和《电连机电公司工程施工安全技术操作规程》第四条第十三款之规定，擅自组织施工作业，也未将12月31日组织施工作业，向众泰建筑公司报告，对施工人员工作情况监督检查不到位，没有及时发现陈喜林擅自将抽水泵放至井内抽水作业，也未佩戴个人防中毒窒息等防护装备（只佩戴了防尘面罩），违章进入电缆井内作业，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，建议给予安家义按照上年度收入30%，即人民币33666.48元的处罚。

2.都兴冰，众泰建筑公司总经理，公司安全生产主要负责人，对安全生产工作不重视，未按照《省政府令第264号》之规定，建立健全安全生产会议、隐患排查治理等制度；未按照《暂行规定》第五条之规定，制定有限空间作业审批制度，有限空间作业现场安全管理制度，有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度等，未规范组织实施有限空间作业，忽视施工现场安全管理，对施工人员工作情况监督检查不到位，没有及时发现2016年12月31日电连机电公司在没有工作票的情况下组织施工作业，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第十三号）第四条第二款第一项“主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的5倍以上10倍以下计算”的规定，建议给予都兴冰按照上年度收入30%，即人民币78498元的处罚。

3.杨泽州，电力建筑公司总经理，公司安全生产主要负责人，未严格执行合同规定，擅自将检修项目施工整体工程（抽水、清淤、安装防火隔板）分包给众泰建筑公司施工，以包代管，没有及时发现众泰建筑公司，未按照《暂行规定》第十二条和《电力建筑公司检修项目施工组织设计》第六条第二款第十三项之规定组织施工作业，对下属工作情况监管检查不及时，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，建议给予杨泽州按照上年度收入30%，即人民币81800元的处罚。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

1.王国山，电连机电公司材料管理员（施工现场负责人之一），对检修项目施工不重视，未落实《供电公司技术交底》第二条第十三款之规定，没有制止陈喜林擅自将抽水泵放至电缆井内抽水作业，对事故发生负有责任。

2.秦永生，电连机电公司班长，未落实《电连机电公司工程施工安全技术操作规程》第四条第十三款之规定，擅自离开作业现场，对事故发生负有责任。

3.于阗，电力建筑公司工程部经理（检修项目经理），对检修项目施工不重视，未按照《电力建筑检修项目施工组织设计》第六条第二款第十三项之规定组织现场施工作业，对施工现场监督检查不到位，没有及时发现电连机电公司在没有工作票的情况下组织施工作业，对事故发生负有责任。

4.李路铭，电力建筑公司负责生产和安全工作的副总经理，对检修项目施工重视不够，从检修项目开始施工到事故发生时，未到检修项目施工现场进行安全检查，对施工现场安全检查不到位，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议电连机电公司、电力建筑公司依据相关法律和公司规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后45日内，将处理及处罚情况报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

（一）电连机电公司

1.认真做好安全评价工作。立即停止检修项目施工，聘请第三方有资质的评价机构对项目安全生产状况进行评价，逐项逐条研究解决存在的隐患问题，经行业主管部门验收合格后方可重新组织施工。

2.进一步做好施工现场安全管理工作。一是立即召开公司全体人员参加的专题会议，通报事故情况，深入分析事故原因，总结吸取事故教训，严格落实公司的“风险不清楚不作业，隐患问题不整改、措施不落实不作业，监管人员不到场不作业”的“三不原则”；二是凡施工作业管理人员要不间断地对施工现场进行巡查、检查，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和作业防护不到位、未悬挂警示标识、未标明警戒区域等问题，要发现一起严肃查处一起。

3.认真组织开展应急预案演练，不断提高员工应急处置能力。每年组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

（二）众泰建筑公司

1.立即在公司开展一次安全隐患大排查大整治活动，重点整治安全生产管理规章制度不落实，施工现场监管不到位，施工人员擅自更改作业程序，不按规定佩戴使用劳动防护用品等问题，由总经理负总责。

2.进一步完善安全生产管理规章制度，按照《暂行规定》和《省政府令第264号》等规定，建立健全安全生产会议制度，隐患排查治理制度，有限空间作业安全责任制度，有限空间作业审批制度，有限空间作业现场安全管理制度，有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度，有限空间作业应急管理制度，有限空间作业安全操作规程等制度，落实企业安全生产主体责任，强化安全管理，进一步提高公司安全生产管理水平。

3.进一步加强检修项目施工管理。一是由公司相关领导负责在有限空间作业开工前向施工单位管理人员、施工人员进行安全和技术交底，收工前验收当日工作完成情况，并签字确认；二是有限空间作业每个工作日开工前，由公司相关领导或安全员对施工现场安全风险进行辨识和确认，并将辨识和确认情况告知施工方；三是有限空间作业每个工作日施工期间，公司相关领导或安全员至少一人在施工现场监督检查，实现对施工现场更加有效的管控。

（三）电力建筑公司

1.建立健全安全生产管理体系。一是按照有关规定成立专门的安技部门，进一步强化公司的安全生产管理。二是健全完善安全生产规章制度，按照《暂行规定》和《省政府令第264号》等规定，对安全生产规章制度进一步梳理，补充有限空间作业、缺氧危险作业等相关管理制度和操作规程，进一步完善公司安全生产规章制度。

2.立即组织开展专项安全检查。将事故情况进行通报，在公司开展有限空间作业为重点的专项安全生产检查，消除安全生产隐患问题。由公司安技部门负责每日对施工现场进行巡查，主要工作内容：一是督促分包方严格执行安全操作规程，检查其专职安全管理人员是否坚守现场，是否核查施工人员的作业资质；二是督促分包方加强对施工队伍的管理，询查其是否向属地单位以及其它相关方进行作业告知，认真填写安全交底资料；三是安全员巡查不仅要做好安全检查记录，还要向施工队伍索要相关安全记录，风险告知等纸面材料要复印或拍照打印，留存备查，而且还要对施工现场的不安全因素及时提出整改建议，必要时要求停工整顿。

3.严格落实公司安全确认制。由主管安全的公司领导牵头，安技部门组织，在全体员工中认真开展一次以杜绝“违章指挥，违章操作，违反劳动纪律”为主题的安全知识教育培训活动，安技部门要对重点岗位、重点业务的安全工作确认内容进行再梳理，重点加强作业前安全教育和风险告知、管控，强化当班安全交底内容的交接确认，保证员工知悉当班风险及管控措施。通过安全工作确认制,力求“三违”现象在作业现场得到有效的治理和根除。

（四）大连供电公司

1.对本次事故涉及的施工项目，组织开展施工安全评估。重点是发包、承包项目内容梳理，承包、分包方资质审查，安全技术培训、交底，安全风险因素分析、辨识，施工方案和安全组织技术措施审批等，特别是工程内容中作业现场涉及多个设备运行管理单位时，应在施工合同和安全协议中明确注明具体运行管理单位和施工项目要分别进行安全评估，进一步提高公司相关单位和承包方、分包方安全风险的管控能力。

2.立即组织开展有限空间作业专项安全检查。由主管安全的公司领导牵头，安技部门组织，重点检查以下七项内容：一是有限空间作业安全责任制和操作规程的建立和完善情况；二是有限空间管理台账与现场实际对应情况；三是有限空间现场固定和临时警示标志的设置情况；四是用于有限空间作

业的气体检测设备、通风设备和安全防护设备以及相应的应急救援设备配备情况；五是有限空间作业事故应急救援预案、现场处置方案和应急措施的制定和演练情况；六是从事有限空间作业人员和监控人员的安全培训情况；七是有限空间作业审批制度的执行情况。通过检查进一步提高公司有限空间作业中毒窒息等事故的防范能力。

3.进一步加强施工现场安全监督检查。由主管安全的公司领导牵头，安技部门组织，全面督查检查公司有关运行单位、集体企业实施有限空间作业前，是否落实以下七项安全措施：一是对参与有限空间作业人员是否进行了安全培训、交底，培训是否合格；是否进行了危险因素、防控措施和应急措施告知。二是有限空间作业是否填写《有限空间作业审批表》，是否经过严格审批，并经本单位分管领导批准；是否存在未经批准，擅自填报作业计划，擅自进入有限空间作业行为。三是非设备运行管理单位实施有限空间作业，是否将批准的《有限空间作业审批表》，报设备运行管理单位备案。四是作业前是否采取通风措施，是否进行氧浓度、有毒有害气体（如一氧化碳、硫化氢等）浓度检测，检测结果是否合格。五是作业现场是否配备足够数量和性能可靠的呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备，是否设置安全警示标志，安全防护措施和作业监护措施是否落实到位。六是作业前是否对作业现场进行危险有害因素分析和辨识并告知作业人员。七是作业现场是否配置专职监护人员。对公司有关运行单位、集体企业实施有限空间作业前，未落实以上措施的，要发现一起严肃查处一起，确保防范措施落实到位，杜绝事故再次发生。

大连众泰建筑劳务有限公司

“12•31”中毒窒息事故调查组

2017年4月6日

打印 关闭

上一篇： 大连建发工程建设管理咨询有限公司“10•12”高处坠落事故调查报告
下一篇： 关于大连金州重型机器集团有限公司“6.22” 物体打击隐瞒事故调查的报告